

Chapitre 7 - Instructions itératives

Solution des exercices

Exercice 1.

```
1 fun main() {  
2     for (i in 11..31 step 2) {  
3         print("$i ")  
4     }  
5     println()  
6 }
```

Exercice 2.

```
1 import java.util.Scanner  
2  
3 fun main() {  
4     val lecteur = Scanner(System.`in`)  
5     var entier1: Int  
6     var entier2: Int  
7  
8     print("Entier 1: ")  
9     entier1 = lecteur.nextInt()  
10  
11     print("Entier 2: ")  
12     entier2 = lecteur.nextInt()  
13  
14     for (i in entier1..entier2) {  
15         print("$i ")  
16     }  
17     println()  
18 }
```

Exercice 3.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     val lecteur = Scanner(System.`in`)
5     var entier1: Int
6     var entier2: Int
7
8     print("Entier 1: ")
9     entier1 = lecteur.nextInt()
10
11    print("Entier 2: ")
12    entier2 = lecteur.nextInt()
13
14    if (entier1 % 2 != 0){
15        println("L'entier 1 doit être paire")
16    }
17    else if (entier2 % 2 != 0){
18        println("L'entier 2 doit être paire")
19    }
20    else if (entier1 > entier2){
21        println("L'entier 1 doit être plus petit que l'entier 2")
22    }
23    else{
24        for (i in entier1..entier2) {
25            print("$i ")
26        }
27        println()
28    }
29
30
31 }
```

Exercice 4.

```
1 fun main(){
2     val nombres = Array<Int>(21){it -> 20 + it}
3     val carres = Array(nombres.size) { 0 }
4     val cubes = Array(nombres.size) { 0 }
5
6     for (i in 0..nombres.size-1){
7         carres[i] = nombres[i] * nombres[i]
8         cubes[i] = carres[i] * nombres[i]
9     }
10    println(nombres.joinToString())
11    println(carres.joinToString())
12    println(cubes.joinToString())
13 }
```

Exercice 5.

```
1 fun main(){
2     val entiers = arrayOf<Int>(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19)
3     //println(entiers.joinToString())
4
5     for(j in entiers){
6         for(i in 1..15){
7             print("${i * j} ")
8         }
9         println()
10    }
11 }
```

Exercice 6.

```
1 import java.util.Scanner
2
3 fun main() {
4     var mot: String
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6
7     print("Votre mot ? ")
8     mot = lecteur.nextLine()
9
10    for (i in 0..mot.length-1){
11        if (i !=0){
12            print("-")
13        }
14        print(mot.get(i))
15    }
16
17    println()
18 }
```

Exercice 7.

```
1 import java.util.Scanner
2 import java.time.LocalDate
3
4 fun main(){
5     val lecteur = Scanner(System.`in`)
6     var annee: Int
7     var mois: Int
8
9     var nombreJourDansLeMois: Int
10    var premierJourDuMois: Int
11    var texteCalendrier: String = "Lun  Mar  Mer  Jeu  Ven  Sam  Dim\n";
12
13    print("Année? ")
14    annee = lecteur.nextInt()
```

```

15
16     print("Mois? ")
17     mois = lecteur.nextInt()
18
19     premierJourDuMois = LocalDate.of(annee, mois, 1).getDayOfWeek().getValue()
20     println(premierJourDuMois)
21     println(LocalDate.of(annee, mois, 1).getDayOfWeek())
22
23     // les mois de 1 à 12
24
25     if (mois == 2){
26         if (LocalDate.of(annee, mois, 1).isLeapYear())
27             nombreJourDansLeMois = 29;
28         else
29             nombreJourDansLeMois = 28;
30     }
31     else{
32         if (mois == 1 || mois == 3 || mois == 5 || mois == 7 || mois == 8 ||
mois == 10 || mois == 12)
33             nombreJourDansLeMois = 31;
34         else
35             nombreJourDansLeMois = 30;
36     }
37
38
39     println(nombreJourDansLeMois)
40
41     for (i in 1..(premierJourDuMois-1)){
42         texteCalendrier += "    ";
43     }
44
45     for (i in 1..nombreJourDansLeMois){
46         texteCalendrier += String.format("%02d ", i);
47         if((i + premierJourDuMois -1) % 7 == 0)
48             texteCalendrier += "\n";
49         else
50             texteCalendrier += " ";
51     }
52
53     println(texteCalendrier)
54 }

```

Exercice 8.

```
1 import java.util.Scanner
2 import java.util.Locale
3
4 fun main(){
5     var montant: Double
6     var taux: Double
7     var nbAnnee: Int
8     var affichage: String = "Année\tValeur du placement\n"
9     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
10
11     print("Montant du placement? ")
12     montant = lecteur.nextDouble()
13
14     print("Taux d'intérêt annuel? ")
15     taux = lecteur.nextDouble()
16
17     print("Nombre d'années du placement? ")
18     nbAnnee = lecteur.nextInt()
19
20     for (i in 1..nbAnnee){
21         montant = montant * (1.0 + taux)
22         affichage += "$i\t ${String.format("%.2f", montant)} $\n"
23     }
24
25     println(affichage)
26 }
```

Exercice 9.

```
1 import java.util.Locale
2 import java.util.Scanner
3
4 fun main() {
5     var choix: Int
6     var tempF: Double
7     var tempC: Double
8     val lecteur = Scanner(System.`in`).useLocale(Locale.`US`)
9
10     choix = 0
11     while (choix != 3){
12         println("Choisir une conversion:")
13         println(" 1. C -> F")
14         println(" 2. F -> C")
15         println(" 3. Quitter")
16         print("Choix ? ")
17
18         choix = lecteur.nextInt()
19
20         when(choix){
21             1 -> {
22                 try{
```

```

23         print("Temperature en Celsius: ")
24         tempC = lecteur.nextDouble()
25         tempF = tempC * 9.0 / 5.0 + 32.0
26         println( "Temperature en Fahrenheit: $tempF")
27     }
28     catch (e: Exception){
29         println("Il faut taper un nombre SVP")
30     }
31     lecteur.nextLine()
32 }
33
34 2 -> {
35     try{
36         print("Temperature en Fahrenheit: ")
37         tempF = lecteur.nextDouble()
38         tempC = (tempF - 32.0) * 5.0 / 9.0
39         println( "Temperature en Celsius: $tempC")
40     }
41     catch (e: Exception){
42         println("Il faut taper un nombre SVP")
43     }
44     lecteur.nextLine()
45 }
46
47 3 -> { println("Quitter")}
48
49     else -> {println("mauvais choix")}
50 }
51
52 println("\n")
53 }
54
55 }

```

Exercice 10.

a)	5
b)	6
c)	0
d)	6
e)	5
f)	9

Exercice 11.

a)

```
3  
6  
9
```

b)

```
somme = 7
```

c)

```
9 _11 _13 _15 _
```

d)

```
_ 160
```

e)

```
tab[0] = 28
```

f)

```
! 2 63
```